

# REF-003: Open Skills 生态系统 (skills.sh) 架构调研

万能产品小助手 (PM AI)  
魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v1.0

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 调研日期 | 2026-05-06                                         |
| 调研目标 | 了解 skills.sh 开放技能生态的架构设计，为本项目提供参考                  |
| 数据来源 | npm skills v1.5.5 README + skills.sh 官网 + CLI 实际操作 |

## 概述

skills.sh 是由 Vercel Labs 发起的开放 Agent Skills 生态系统。其核心组件包括：

- 1. Skills CLI (np~~x~~ skills) — 技能包管理命令行工具，MIT 许可
- 2. skills.sh — 技能浏览与搜索网站（类似 npm registry for agent skills）
- 3. agentskills.io — Agent Skills 开放规范

npm 包名 skills，当前版本 v1.5.5，唯一依赖 yaml。维护者：rauchg（Vercel CEO）和 quuu。

该生态支持 56+ 种 AI 编码 Agent，包括 OpenClaw、Cursor、Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Cline、Augment 等。

## Skill 格式规范

### SKILL.md 结构

每个 Skill 是一个目录，核心文件为 SKILL.md，格式为 YAML frontmatter + Markdown：

```
---
name: my-skill
description: What this skill does and when to use it
metadata:
  internal: true      # 可选，标记为内部技能
---

# My Skill
```

Instructions for the agent...

## When to Use

...

## Steps

1. First, do this
2. Then, do that

| 字段                | 必填 | 说明                   |
|-------------------|----|----------------------|
| name              | 是  | 唯一标识, 小写 + 连字符       |
| description       | 是  | 功能描述, 用于搜索发现         |
| metadata.internal | 否  | 设为 true 则默认隐藏, 仅内部可见 |

## Skill 发现位置

CLI 在仓库中按以下顺序搜索 Skill:

1. 仓库根目录 (如含 SKILL.md)
2. skills/
3. skills/.curated/ (精选)
4. skills/.experimental/ (实验性)
5. skills/.system/ (系统级)
6. 各 Agent 专属目录 (如 .claude/skills/、.cursor/skills/)

## 插件 Manifest 兼容

支持 Claude Code 插件市场的 manifest 格式:

```
// .claude-plugin/marketplace.json
{
  "metadata": { "pluginRoot": "./plugins" },
  "plugins": [{
    "name": "my-plugin",
    "source": "my-plugin",
    "skills": [".skills/review", ".skills/test"]
  }]
}
```

## 安装机制

## 安装来源

| 来源格式          | 示例                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| GitHub 简写     | <code>npx skills add vercel-labs/agent-skills</code>    |
| GitHub 完整 URL | <code>npx skills add https://github.com/org/repo</code> |
| GitLab URL    | <code>npx skills add https://gitlab.com/org/repo</code> |
| 任意 Git URL    | <code>npx skills add git@github.com:org/repo.git</code> |
| 本地路径          | <code>npx skills add ./my-local-skills</code>           |

## 安装范围

| 范围      | 标志              | 说明                                                   |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Project | 默认              | 安装到 <code>./&lt;agent&gt;/skills/</code> ，随项目 Git 提交 |
| Global  | <code>-g</code> | 安装到 <code>~/&lt;agent&gt;/skills/</code> ，跨项目共享      |

## 安装方式

| 方式           | 说明                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| Symlink (推荐) | 为每个 Agent 创建符号链接，指向同一份文件。单一真相源，更新方便 |
| Copy         | 创建独立副本。适用于不支持符号链接的环境                |

## CLI 命令清单

关键选项：

- `-a, -agent <agents...>`: 指定目标 Agent
- `-s, -skill <skills...>`: 安装指定 Skill (‘\*’ 表示全部)
- `-y, -yes`: 跳过确认提示
- `-copy`: 使用复制而非符号链接
- `-all`: 安装到所有 Agent

## 多 Agent 兼容架构

### Agent 路径映射

每个 Agent 有固定的 Project Path 和 Global Path。CLI 自动检测已安装的 Agent，如未检测到则提示选择。

**注意：**OpenClaw 的路径与其他 Agent 不同。Project 路径是 `skills/` (无点号前缀)，Global 路径是 `~/openclaw/skills/`。

| 命令                                         | 功能             |
|--------------------------------------------|----------------|
| <code>npx skills find [query]</code>       | 按关键词搜索技能       |
| <code>npx skills add &lt;source&gt;</code> | 安装技能（支持多种来源格式） |
| <code>npx skills list</code>               | 列出已安装技能        |
| <code>npx skills update [skills]</code>    | 更新已安装技能        |
| <code>npx skills remove [skills]</code>    | 卸载技能           |
| <code>npx skills init [name]</code>        | 创建新 Skill 模板   |

| Agent          | Project Path                 | Global Path                      |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| OpenClaw       | <code>skills/</code>         | <code>~/.openclaw/skills/</code> |
| Cursor         | <code>.agents/skills/</code> | <code>~/.cursor/skills/</code>   |
| Claude Code    | <code>.claude/skills/</code> | <code>~/.claude/skills/</code>   |
| Codex          | <code>.agents/skills/</code> | <code>~/.codex/skills/</code>    |
| GitHub Copilot | <code>.agents/skills/</code> | <code>~/.copilot/skills/</code>  |
| Cline          | <code>.agents/skills/</code> | <code>~/.agents/skills/</code>   |

## 跨 Agent 兼容性

Skills 遵循 [\[agentskills.io\]\(https://agentskills.io\)](https://agentskills.io) 开放规范，大部分功能跨 Agent 兼容。差异点：

| 特性                         | 兼容性                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 基础 Skills                  | 所有 56+ Agent 均支持                             |
| <code>allowed-tools</code> | 除 Qoder、Zencoder 外均支持                        |
| <code>context: fork</code> | 仅 Claude Code 支持                             |
| Hooks                      | Claude Code、Cline、Kiro CLI、GitHub Copilot 支持 |

## 搜索与分发

### skills.sh 网站

**skills.sh** 是技能浏览与搜索网站，功能类似 npm registry：

- 搜索框：按关键词搜索 Skill
- Skill 详情页：名称、描述、安装量、来源仓库
- 安装量统计：如 `vercel-react-best-practices` 有 9.2K 安装
- 分类浏览：Web Development / Testing / DevOps / Documentation / Code Quality / Design / Productivity

## CLI 搜索

`npx skills find [query]` 基于 `skills.sh` 索引进行关键词搜索，返回匹配的 Skill 列表及安装命令。

## 热门 Skill 仓库

| 仓库                                              | 说明                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vercel-labs/agent-skills</code>           | Vercel 官方维护，涵盖前端最佳实践                                                                   |
| <code>ComposioHQ/awesome-claude-skills</code>   | Claude Code 技能聚合                                                                       |
| <code>aiskillstore/marketplace</code>           | 技能市场 ( <code>skill-creator</code> 、 <code>xlsx</code> 、 <code>frontend-design</code> ) |
| <code>starchild-ai-agent/official-skills</code> | Starchild AI 官方技能                                                                      |

## 与我们项目的对比分析

| 维度       | skills.sh 生态                     | 我们的企业应用商店                 |
|----------|----------------------------------|---------------------------|
| 定位       | 开源社区，开发者个人使用                     | 企业内部，团队协作                 |
| Skill 格式 | SKILL.md (YAML+Markdown)         | zip 包 (含 manifest/代码)     |
| 分发方式     | GitHub 仓库 → CLI 安装               | 上传 → 扫描 → 审批 → 上架         |
| 安全机制     | 无安全扫描                            | 三层扫描 (Sengrep+ClamAV+LLM) |
| 审批机制     | 无审批                              | 管理员审批工作台                  |
| 搜索       | skills.sh 网站搜索                   | OpenSearch 全文 + 向量        |
| 权限控制     | 无                                | RBAC 四角色                  |
| 存储       | GitHub 仓库                        | MinIO 对象存储                |
| 版本管理     | Git tag/branch                   | 数据库版本记录                   |
| 用户系统     | 无 (依赖 GitHub)                    | JWT 认证                    |
| 安装体验     | <code>npx skills add</code> 一行命令 | Web 界面上架 + 下载             |
| Agent 兼容 | 56+ Agent 通用                     | 内部 Agent 专用               |

## 可借鉴的设计

- SKILL.md 格式**：YAML frontmatter + Markdown 简洁规范，可作为我们 manifest 文件的参考格式
- Symlink 安装策略**：多 Agent 共享同一份 Skill 文件，单一真相源，值得借鉴
- skills.sh 体验**：浏览/搜索/安装量统计的 Web 体验可作为前端参考
- 插件 Manifest 兼容**：`.claude-plugin/marketplace.json` 格式可考虑兼容
- 分层发现**：`curated` / `experimental` / `system` 三层分类机制
- CLI 工具**：提供 `npx skills add` 级别的命令行安装体验

## 结论

---

skills.sh 是一个轻量、开放的 Agent Skills 生态，核心优势在于**格式简洁**（SKILL.md）和**多 Agent 兼容**（56+）。但它面向开发者个人，缺少企业级必需的安全扫描、审批流程、权限控制和审计能力。

我们的企业应用商店在安全、审批、权限方面远超 skills.sh，但在**分发便利性**和**跨 Agent 兼容性**方面可以向其学习。建议后续迭代中：

- 考虑兼容 SKILL.md 格式，方便直接从 skills.sh 生态引入技能
- 参考 skills.sh 的浏览体验，优化我们的应用市场前端
- 提供类似 `npx skills add` 的 CLI 安装工具

## 更新记录

---

| 版本   | 日期         | 变更内容 |
|------|------------|------|
| v1.0 | 2026-05-06 | 初始版本 |